



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Informatica
Corso di Laurea in Informatica

TESI DI LAUREA

Un moderno prototipo Edge-AI per ambienti intelligenti sicuri

Progettazione, implementazione e validazione sperimentale

CANDIDATO

Student Name / Nome Studente

MATRICOLA

0123456789

RELATORE

**Prof. Supervisor Name / Nome
Relatore**

CORRELATORE

**Dr. Co-supervisor Name / Nome
Correlatore**

Anno Accademico 2025–2026

ISISLab

AFFILIAZIONE DI RICERCA



ISISLab

Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Salerno

- ISISLab è un laboratorio di ricerca del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Salerno, attivo dal 1995.
- La ricerca riguarda il calcolo distribuito e parallelo, il calcolo collaborativo e sociale, e la visualizzazione e interazione.
- Il laboratorio ha contribuito a oltre 20 progetti di ricerca nazionali ed europei, incluse iniziative H2020 e per gli open data.

Profilo adattato dal sito web ufficiale di ISISLab.

Laboratorio ISISLab

Sito web <https://www.isislab.it>

Parole chiave edge AI; sicurezza informatica; IoT; valutazione sperimentale

Sommario

I dispositivi edge impiegati negli ambienti intelligenti devono rispondere rapidamente, pur operando con memoria limitata e con un confine di sicurezza chiaramente definito. Questa tesi di laurea progetta e implementa un prototipo modulare che separa acquisizione, inferenza locale, politica di sicurezza e presentazione, valutando i componenti mediante un protocollo riproducibile. Nella valutazione illustrativa, la configurazione ottimizzata raggiunge il 91.0% di accuratezza con 29 ms di latenza e 241 MB di memoria, rispetto a 72.0%, 84 ms e 410 MB della baseline; questi valori sono segnaposto da sostituire con risultati reali. Il contributo principale è un percorso di progettazione e valutazione collegato alle evidenze, capace di rendere espliciti i compromessi tra prestazioni, risorse e sicurezza.

Parole chiave: edge AI; sicurezza informatica; IoT; valutazione sperimentale

Dichiarazione

Dichiaro che il presente elaborato è frutto del mio lavoro originale e che tutte le fonti utilizzate sono state correttamente citate. Adattare questa dichiarazione ai requisiti ufficiali dell'Università degli Studi di Salerno e al regolamento del corso di laurea.

Luogo e data: _____ Firma: _____

Ringraziamenti

Questa pagina facoltativa mostra lo stile previsto per i ringraziamenti. Sostituire il testo con un messaggio breve e personale, oppure rimuovere il comando dal progetto quando la pagina non è necessaria.

Indice

Sommario	i
Dichiarazione	ii
Ringraziamenti	iii
1. Guida del modello: scrivere una tesi di ricerca efficace	1
1.1. Partire da una tesi centrale	1
1.2. Pagina di esempio: un sommario in quattro frasi	2
1.3. Pagina di esempio: introdurre il problema con un caso guida	2
1.4. Pagina di esempio: dichiarare contributi verificabili	3
1.4.1. Collegare ogni affermazione a un'evidenza	3
1.5. Pagina di esempio: intuizione prima dei dettagli formali	3
1.6. Usare frasi attive e dirette	4
1.7. Pagina di esempio: collocare lo stato dell'arte dove aiuta	5
1.8. Pagina di esempio: riportare evidenze, non soltanto il valore migliore	5
1.9. Pagina di revisione: verificare il percorso del lettore	6
2. Introduzione	7
2.1. Un problema concreto	7
2.2. Tesi centrale e contributi	7
3. Problema e caso guida	8
3.1. Scenario operativo	8
3.2. Ipotesi e criteri di successo	8
4. Sistema proposto	9
4.1. Idea prima dei dettagli	9
4.2. Interfacce e implementazione	9
5. Evidenza sperimentale	10
5.1. Affermazioni e protocollo	10
5.2. Osservazione, interpretazione e incertezza	10
5.3. Caso di fallimento	11
6. Stato dell'arte e posizionamento	12
7. Conclusioni	13
7.1. Limiti e sviluppi futuri	13
Bibliografia	14

A. Materiale sperimentale aggiuntivo	15
A.1. Protocollo sperimentale esteso	15
A.2. Esempio di comando di riproduzione	15
A.3. Risultati aggiuntivi	16
B. Checklist di riproducibilità	17

Elenco delle figure

1.1. Spiegazione a livello di lavagna prima di equazioni e dettagli implementativi. . .	4
4.1. Architettura a livello di lavagna per l'esempio di tesi di laurea.	9
5.1. Risultato predittivo illustrativo; sostituire barre e valori con evidenze reali. . .	10

Elenco delle tabelle

1.1. Esempio di mappa affermazione-evidenza per una tesi.	4
1.2. Esempio di sintesi: confrontare le ipotesi invece di elencare articoli.	5
3.1. Requisiti illustrativi per il caso guida.	8
5.1. Sintesi di esempio con le evidenze necessarie alla tesi centrale.	10
6.1. Posizionamento illustrativo del progetto di laurea.	12
A.1. Esempio di configurazione sperimentale.	15

1. Guida del modello: scrivere una tesi di ricerca efficace

Capitolo presente solo nel modello

Questo capitolo mostra come trasformare un'idea di ricerca in una tesi leggibile. Non appartiene al progetto scientifico di esempio. Prima della consegna, disabilitarlo in `configuration.tex` impostando `\ISISResearchWritingGuideChoice` su `disabled`.

Le indicazioni adattano alla tesi la presentazione di Simon Peyton Jones per Microsoft Research, *How to Write a Great Research Paper*. La fonte è consultabile sul sito di [Microsoft Research](#). Una tesi è più lunga di un articolo da conferenza e può includere diversi studi, ma beneficia comunque di una tesi centrale, una narrazione esplicita, contributi verificabili, esempi concreti ed evidenze collegate a ogni affermazione importante.

1.1. Partire da una tesi centrale

Una tesi efficace può normalmente essere riassunta in una frase che dichiara che cosa è stato appreso, costruito, dimostrato o spiegato. Più contributi possono sostenere la frase, ma non devono apparire come progetti scollegati.

Tesi centrale – esempio

?

Un'architettura Edge-AI modulare può ridurre il tempo di risposta e l'uso delle risorse, mantenendo prestazioni predittive utili, se acquisizione, inferenza, politica di sicurezza e presentazione vengono valutate come componenti separati.

Adattamento dall'articolo alla tesi

Per un articolo può bastare un'unica idea molto netta. Per una tesi, mantenere una tesi centrale e organizzare attorno ad essa da due a quattro contributi secondari. Ogni contributo deve essere abbastanza specifico da consentire al lettore di verificare se è stato effettivamente realizzato.

Una possibile narrazione per una tesi tecnica è:

1. un problema concreto che il lettore possa immaginare;
2. la ragione per cui il problema conta e il requisito ancora insoddisfatto;

3. l'idea della tesi e le ipotesi entro cui si applica;
4. il metodo o il sistema che realizza l'idea;
5. le evidenze che sostengono o limitano l'affermazione;
6. un confronto corretto con gli approcci precedenti;
7. conclusioni, limiti e domande aperte.

1.2. Pagina di esempio: un sommario in quattro frasi

Il sommario deve permettere di ricostruire problema, approccio, evidenza principale e contributo senza aprire il resto della tesi. L'esempio seguente usa quattro frasi; i valori numerici sono segnaposto.

Problema. I dispositivi edge negli ambienti intelligenti devono rispondere rapidamente, pur operando con memoria limitata e con un confine di sicurezza chiaramente definito.

Approccio. Questa tesi progetta un prototipo modulare che separa acquisizione, inferenza locale, applicazione delle politiche e presentazione, e valuta ogni componente con un protocollo riproducibile.

Evidenza. Nella valutazione di esempio, la configurazione ottimizzata raggiunge il 91.0% di accuratezza con latenza mediana di 29 ms e 241 MB di memoria, rispetto a 72.0%, 84 ms e 410 MB della baseline.

Contributo. I risultati mostrano come un'architettura collegata alle evidenze renda espliciti i compromessi tra prestazioni, risorse e sicurezza; tutti i valori devono essere sostituiti con i risultati reali dello studente.

Test del sommario

Dopo aver letto solo il sommario, il relatore dovrebbe poter sottolineare un problema, un metodo, un risultato principale e un contributo. Eliminare frasi generiche come “la tecnologia è sempre più importante” quando non definiscono direttamente il problema di ricerca.

1.3. Pagina di esempio: introdurre il problema con un caso guida

Iniziare con un caso piccolo invece che con una rassegna molto ampia. Il caso dona uno scopo ai termini tecnici e aiuta il lettore a ricordare la tensione centrale.

Esempio di paragrafo iniziale

Alle 02:14, una telecamera in un locale industriale rileva un movimento vicino a un armadio riservato. Il collegamento di rete è temporaneamente assente, quindi un sistema esclusivamente cloud non può restituire una decisione entro il vincolo di 50 ms. Un

modello locale può rispondere in tempo, ma solo se usa meno di 300 MB e mantiene il tasso di falsi allarmi entro il limite operativo. La tesi chiede se una pipeline edge modulare possa soddisfare insieme i tre vincoli.

Il paragrafo svolge quattro funzioni: presenta una situazione concreta, rende visibile il vincolo, identifica la lacuna e conduce a una domanda di ricerca. Non apre con molte pagine di affermazioni generiche sull'importanza dell'intelligenza artificiale.

1.4. Pagina di esempio: dichiarare contributi verificabili

Scrivere presto l'elenco dei contributi e usarlo per decidere che cosa appartiene alla tesi. Evitare contributi che si limitano a dire che un sistema viene descritto o che un tema viene studiato. Preferire affermazioni che indicano un artefatto, una proprietà, un confronto o un risultato misurato.

Esempio di elenco dei contributi

1. Definiamo un requisito misurabile che combina latenza, memoria e vincoli di sicurezza, documentandone le ipotesi nel capitolo di formulazione del problema.
2. Implementiamo un'architettura a quattro stadi i cui componenti possono essere verificati separatamente, fornendo interfacce e configurazioni necessarie alla ricostruzione.
3. Confrontiamo il prototipo con una baseline dichiarata mediante prove ripetute e riportiamo accuratezza, latenza, memoria, incertezza e casi di fallimento.
4. Identifichiamo le condizioni operative in cui l'approccio non raggiunge il requisito, invece di presentare soltanto la configurazione migliore.

1.4.1. Collegare ogni affermazione a un'evidenza

L'introduzione formula promesse; il corpo della tesi deve fornire evidenze per ciascuna promessa. Una matrice affermazione-evidenza è uno strumento semplice di pianificazione.

Usare riferimenti in avanti da ogni contributo alla sezione, tabella, dimostrazione, caso di studio o esperimento che lo sostiene. Un paragrafo meccanico che elenca l'ordine dei capitoli è meno utile di una narrazione che collega affermazioni ed evidenze.

1.5. Pagina di esempio: intuizione prima dei dettagli formali

Spiegare l'idea come se venisse disegnata su una lavagna. Introdurre la notazione solo dopo che il lettore ha compreso il ruolo dei componenti e la ragione per cui sono necessari.

Tabella 1.1.: Esempio di mappa affermazione-evidenza per una tesi.

Affermazione	Evidenza richiesta	Collocazione prevista
Il prototipo rispetta il vincolo di latenza	Misure ripetute, distribuzione e confronto con la baseline	Protocollo, figura sulla latenza e risultati grezzi in appendice
L'architettura è modulare	Definizione delle interfacce, test dei componenti ed esperimento di sostituzione	Capitolo di progettazione e test a livello di componente
Il metodo è robusto a un ingresso mancante	Condizioni di corruzione definite prima dei test, perdita di prestazione e incertezza	Esperimento di robustezza e analisi dei fallimenti
Il risultato è riproducibile	Dati, codice, parametri, seed, hardware e comando di riproduzione versionati	Metodologia, appendice e checklist facoltativa



Figura 1.1.: Spiegazione a livello di lavagna prima di equazioni e dettagli implementativi.

Prima e dopo

Troppo presto: “Sia $z_m = f_m(x_m)$ e si ottimizzi un obiettivo multimodale regolarizzato.” La notazione arriva prima del problema.

Meglio: “Ogni sensore propone una risposta e indica quanto è affidabile il segnale corrente. Il modulo di fusione riduce il peso di un sensore rumoroso o assente. Formalizziamo questo comportamento dopo il caso guida.”

Quando l'intuizione è stabile, definire simboli, ipotesi, algoritmi e dimostrazioni con precisione. Gli esempi non sostituiscono il rigore; preparano il lettore a comprenderlo.

1.6. Usare frasi attive e dirette

Preferire frasi che dichiarano chi compie l'azione. Per esempio, scrivere “Abbiamo eseguito 30 prove indipendenti” invece di “Sono state eseguite 30 prove”, e “Il modello ottimizzato ha usato 241 MB” invece di “È stata osservata una riduzione nell'utilizzo della memoria”. Usare la forma passiva quando l'attore è davvero irrilevante, non come stile predefinito.

1.7. Pagina di esempio: collocare lo stato dell'arte dove aiuta

Una tesi richiede spesso più contesto di un articolo e il corso di laurea può imporre una rassegna iniziale. All'inizio mantenere soltanto i concetti necessari per comprendere il problema. Collocare il confronto dettagliato con le alternative dopo che il lettore ha capito l'idea proposta, oppure ritornare sulla letteratura in un capitolo successivo di posizionamento.

Tabella 1.2.: Esempio di sintesi: confrontare le ipotesi invece di elencare articoli.

Approccio	Decisione locale	Ingresso mancante	Calibrazione	Risorse
Baseline solo cloud	No	Servizio interrotto	Facoltativa	Solo server
Fusione anticipata	Sì	Limitata	Rara	Talvolta
Fusione tardiva	Sì	Moderata	Facoltativa	Spesso
Approccio della tesi	Sì	Esplicito	Richiesta	Device e server

Descrivere i lavori precedenti in modo generoso e accurato. Dichiarare che cosa un approccio realizza bene, le ipotesi entro cui funziona e la dimensione precisa in cui la tesi lo estende o se ne differenzia. Riconoscere i limiti del nuovo approccio rende il confronto più credibile.

1.8. Pagina di esempio: riportare evidenze, non soltanto il valore migliore

Il capitolo dei risultati deve separare osservazione e interpretazione.

Osservazione

Su cinque seed illustrativi, la latenza mediana diminuisce da 84 ms a 29 ms. L'intervallo interquartile diminuisce da 12 ms a 5 ms. Una configurazione hardware supera il limite quando il throttling termico inizia dopo 20 minuti.

Interpretazione

La mediana più bassa e la dispersione ridotta sostengono l'affermazione sulla reattività nell'hardware testato. Il fallimento dovuto al throttling limita l'affermazione ai carichi e alle condizioni di raffreddamento rappresentati dal protocollo. La tesi non deve estendere il risultato a dispositivi non testati.

Riportare incertezza, risultati negativi, deviazioni dal protocollo e spiegazioni alternative. Distinguere le analisi esplorative dai test pianificati in anticipo. Un limite non è una scusa: definisce il confine del risultato.

1.9. Pagina di revisione: verificare il percorso del lettore

Il lettore dovrebbe poter seguire la tesi centrale leggendo titolo, sommario, introduzione, aperture dei capitoli, didascalie, sintesi dei risultati e conclusioni. Eseguire la seguente revisione prima di perfezionare la tipografia.

1. Scrivere la tesi centrale in una sola frase.
2. Verificare che il sommario dichiari problema, approccio, risultato e contributo.
3. Sostituire un'apertura troppo ampia con un caso guida concreto.
4. Rendere ogni contributo verificabile e indicare la relativa evidenza.
5. Spiegare l'intuizione prima di notazione, algoritmi e dettagli implementativi.
6. Spostare il confronto dettagliato con lo stato dell'arte dopo l'idea della tesi, salvo diversi requisiti istituzionali.
7. Separare osservazioni misurate, interpretazione e speculazione.
8. Riportare incertezza, limiti, risultati negativi e condizioni di validità.
9. Preferire linguaggio attivo e diretto e figure informative.
10. Chiedere a un lettore esperto e a uno non esperto dove si sono persi, quindi correggere il testo invece di attribuire il problema al lettore.

Verifica finale specifica per la tesi

La presentazione di Microsoft Research riguarda articoli scientifici, non i regolamenti universitari. Conservare capitoli obbligatori, dichiarazioni, formattazione, requisiti etici e criteri di valutazione del corso di laurea. Applicare i principi narrativi entro tali vincoli istituzionali.

2. Introduzione

2.1. Un problema concreto

Alle 02:14, una telecamera in un locale industriale rileva un movimento vicino a un armadio riservato. Il collegamento di rete è temporaneamente assente, quindi un servizio esclusivamente cloud non può restituire una decisione entro il vincolo di 50 ms. Un modello locale può rispondere in tempo, ma solo se l'uso della memoria rimane sotto 300 MB e il tasso di falsi allarmi rispetta il limite operativo. Il caso guida trasforma un tema ampio in un problema di ricerca misurabile.

L'edge computing offre una base utile per le decisioni locali, mentre il confine di sicurezza e i vincoli di risorse rimangono scelte progettuali importanti [1, 2]. La tesi studia quindi il requisito congiunto di prestazioni, risorse e sicurezza, invece di ottimizzare una sola metrica.

Domanda di ricerca

?

Un dispositivo edge compatto può produrre una decisione accurata entro 50 ms e 300 MB, mantenendo inferenza e politica di sicurezza come componenti verificabili in modo indipendente?

2.2. Tesi centrale e contributi

Tesi centrale

Una pipeline edge a quattro stadi può soddisfare i vincoli illustrativi di risposta e memoria, mantenendo prestazioni predittive utili, se ogni stadio viene misurato separatamente e le relative ipotesi vengono registrate.

La tesi presenta quattro contributi verificabili:

1. definisce scenario, ipotesi e criteri di successo nel Capitolo 3;
2. implementa un'architettura modulare con interfacce esplicite nel Capitolo 4;
3. valuta accuratezza, latenza, memoria, incertezza e casi di fallimento rispetto a una baseline nel Capitolo 5;
4. posiziona il risultato rispetto alla letteratura su edge computing e sicurezza e dichiara i limiti del confronto nel Capitolo 6.

3. Problema e caso guida

3.1. Scenario operativo

Il prototipo riceve un'immagine o un campione sensoriale, calcola un punteggio locale, applica una politica di sicurezza e mostra un avviso. Il progetto deve produrre un esito sicuro anche quando il collegamento cloud non è disponibile. Il caso guida rende visibili tre obiettivi in tensione: risposta rapida, uso limitato delle risorse e confine di politica difendibile.

3.2. Ipotesi e criteri di successo

Un'affermazione è significativa solo quando il suo ambito è visibile. L'esempio assume un dispositivo edge fisso, un dataset di test versionato, un modello già inizializzato e una rete locale isolata. Non dichiara prestazioni su ogni dispositivo o in presenza di manipolazioni fisiche avversarie.

Tabella 3.1.: Requisiti illustrativi per il caso guida.

Requisito	Obiettivo	Evidenza
Latenza di decisione	Mediana sotto 50 ms	Tempi end-to-end ripetuti
Memoria	Picco sotto 300 MB	Monitoraggio del processo
Qualità predittiva	Accuratezza sopra 85%	Test set etichettato separato
Separazione di sicurezza	Politica sostituibile senza riaddestramento	Interfaccia e test del componente

Formulazione orientata al lettore

Introdurre la notazione solo dopo aver reso comprensibili scenario e requisiti. Dichiarare esplicitamente le condizioni escluse: sono confini dell'affermazione, non debolezze nascoste.

4. Sistema proposto

4.1. Idea prima dei dettagli

Il sistema segue un'intuizione semplice: ogni stadio svolge una responsabilità ed espone informazioni sufficienti per una verifica indipendente. L'acquisizione raccoglie i dati, l'inferenza stima un punteggio di classe, la politica converte il punteggio in un'azione autorizzata e la presentazione registra il risultato.

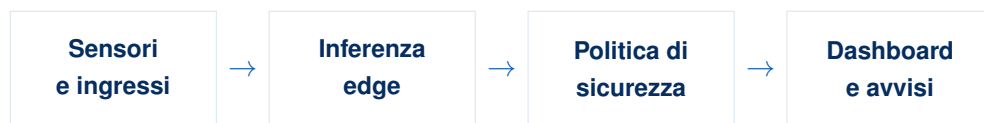


Figura 4.1.: Architettura a livello di lavagna per l'esempio di tesi di laurea.

4.2. Interfacce e implementazione

Il componente di inferenza riceve un campione validato e restituisce decisione e punteggio. Il componente di politica può quindi cambiare soglie o regole di accesso senza riaddestrare il modello. Registrare hardware, versione del sistema operativo, versioni delle librerie, checksum del modello, parametri di configurazione e comando di avvio di ogni componente.

```
def classify(sample, model, threshold=0.75):  
    score = model.predict(sample)  
    return int(score >= threshold), float(score)
```

Evidenza progettuale

Un test di sostituzione del componente dovrebbe mostrare che la politica può cambiare mentre l'uscita dell'inferenza rimane identica. Questo test sostiene l'affermazione di modularità in modo più diretto del solo diagramma architetturale.

5. Evidenza sperimentale

5.1. Affermazioni e protocollo

La valutazione verifica i requisiti della Tabella 3.1. Riportare versione del dataset, procedura di suddivisione, preprocessing, baseline, metriche, hardware, prove ripetute, seed casuali, riscaldamento e criterio di arresto. I valori seguenti sono volutamente illustrativi.



Figura 5.1.: Risultato predittivo illustrativo; sostituire barre e valori con evidenze reali.

Tabella 5.1.: Sintesi di esempio con le evidenze necessarie alla tesi centrale.

Configurazione	Accuratezza	Latenza mediana	Memoria di picco
Baseline	72.0%	84 ms	410 MB
Prototipo	86.0%	41 ms	286 MB
Ottimizzato	91.0%	29 ms	241 MB

5.2. Osservazione, interpretazione e incertezza

In cinque esecuzioni illustrative, la configurazione ottimizzata soddisfa i tre obiettivi numerici. Una tesi reale deve riportare anche dispersione o intervalli di confidenza, non soltanto stime puntuali. Spiegare se la differenza misurata è abbastanza grande da essere rilevante nello scenario operativo.

Esempio di interpretazione

Le misure di latenza e memoria sostengono l'affermazione sull'hardware testato. Non stabiliscono le prestazioni su altri processori, condizioni termiche o carichi. L'accuratezza sostiene il requisito di qualità soltanto per la distribuzione di test dichiarata.

5.3. Caso di fallimento

Durante una prova di 20 minuti, un dispositivo senza raffreddamento può entrare in throttling e superare il limite di latenza. Riportare il fallimento e limitare l'affermazione a condizioni operative adeguate.

6. Stato dell'arte e posizionamento

Il lettore conosce ora il problema e l'idea proposta, quindi il confronto può concentrarsi su ipotesi significative. La letteratura sull'edge computing motiva l'elaborazione locale e le applicazioni sensibili alla latenza [2]; le rassegne sulla sicurezza mostrano che spostare il calcolo verso i dispositivi modifica superficie di attacco e confine di fiducia [1].

Tabella 6.1.: Posizionamento illustrativo del progetto di laurea.

Approccio	Inferenza locale	Funziona offline	Politica separata	Risorse device
Servizio cloud	No	No	Sul server	Non riportate
Monolite embedded	Sì	Sì	Limitata	Riportate
Esempio della tesi	Sì	Sì	Esplicita	Misurate

Un confronto corretto deve dichiarare che cosa gli approcci precedenti realizzano bene e le ipotesi in cui operano. Il contributo non è che tutti i sistemi precedenti siano inadeguati, ma la combinazione tra separazione esplicita della politica e valutazione compatta e riproducibile per il caso guida.

7. Conclusioni

Alla domanda di ricerca si può rispondere in modo condizionato: sul dispositivo e sul carico testati, il prototipo modulare raggiunge i vincoli illustrativi di latenza, memoria e accuratezza. Il test di sostituzione sostiene l'affermazione di separazione, mentre il fallimento termico limita l'affermazione sulla reattività a condizioni operative adeguate.

7.1. Limiti e sviluppi futuri

L'esempio non copre ingressi avversari, deployment a lungo termine, consumo energetico, accessibilità dell'interfaccia o generalizzazione ad altro hardware. Sviluppi concreti sono un dataset più ampio, un modello di minaccia esplicito, la misura dell'energia, il deployment su dispositivi alternativi e uno studio con utenti sul flusso di allerta.

Bibliografia

- [1] Rodrigo Roman, Javier Lopez, and Masahiro Mambo. 2018. Mobile Edge Computing, Fog et al.: A Survey and Analysis of Security Threats and Challenges. *Future Generation Computer Systems* 78 (2018), 680–698.
- [2] Weisong Shi, Jie Cao, Quan Zhang, Youhuizi Li, and Lanyu Xu. 2016. Edge Computing: Vision and Challenges. *IEEE Internet of Things Journal* 3, 5 (2016), 637–646.

A. Materiale sperimentale aggiuntivo

Appendice facoltativa

Questa appendice è facoltativa e va mantenuta solo quando aggiunge dettagli di supporto utili. Può contenere dimostrazioni complete, tabelle estese, questionari, note implementative, figure aggiuntive, dizionari dei dati e istruzioni per la riproduzione degli esperimenti.

A.1. Protocollo sperimentale esteso

Riportare il protocollo completo necessario a ripetere la valutazione. In una tesi reale, sostituire i valori seguenti con la versione esatta del dataset, la procedura di suddivisione, il preprocessing, i seed casuali, l'ambiente software e i criteri di arresto.

Tabella A.1.: Esempio di configurazione sperimentale.

Voce	Valore di esempio
Versione del dataset	Versione 2.1, scaricata il 15 marzo 2026
Suddivisione dei dati	70% training, 15% validation, 15% test; stratificata per classe
Seed casuali	11, 23, 47, 71 e 101
Software	Python 3.12; versioni di framework e librerie salvate in un lock file
Hardware	Una GPU con 24 GB di memoria; 16 core CPU; 64 GB di RAM
Criterio di arresto	Early stopping sulla loss di validation con patience 12

A.2. Esempio di comando di riproduzione

Un comando compatto è utile quando il repository contiene uno script capace di rigenerare i risultati principali.

```
python reproduce.py \  
  --config configs/final.yaml \  
  --seeds 11 23 47 71 101 \  
  --output results/final
```


A.3. Risultati aggiuntivi

Utilizzare questa sezione per analisi secondarie che supportano la discussione senza interrompere la narrazione principale. Distinguere chiaramente le analisi confermative da quelle esplorative e motivare eventuali deviazioni dal protocollo originario.

Esempio di interpretazione

Nelle cinque esecuzioni illustrative, l'ordinamento principale dei metodi confrontati rimane invariato. Sostituire questo testo con la stima reale, l'intervallo di incertezza e il riferimento alla tabella o figura pertinente.

B.

Checklist di riproducibilità

Facoltativa e basata sull'applicabilità

Questa checklist è uno strumento facoltativo per la tesi. Conservare solo le voci pertinenti e indicare **N/A** quando una voce non è applicabile o l'informazione richiesta non è disponibile. Per ogni risposta, citare una sezione della tesi, un'appendice, un file del repository, una scheda del dataset oppure fornire una breve giustificazione. Il formato è adattato dalla checklist NeurIPS e non costituisce un modulo ufficiale di sottomissione a una conferenza.

Uso suggerito. Compilare la checklist dopo la bibliografia e l'eventuale appendice tecnica. Rivederla con il relatore prima della consegna e rimuovere collegamenti o informazioni riservate che non devono comparire nella versione pubblica.

1. Affermazioni e ambito

Il sommario e l'introduzione descrivono correttamente contributo, ambito, ipotesi e livello di generalità supportato dai risultati?

Citare il sommario, l'elenco dei contributi e le sezioni contenenti le evidenze principali.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

2. Limiti

Sono discussi i limiti importanti, le ipotesi forti, i possibili casi di fallimento e i confini di validità?

Citare una sezione sui limiti o sulle minacce alla validità e motivare eventuali omissioni.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

3. Teoria, ipotesi e dimostrazioni

Quando sono presenti risultati teorici, tutte le ipotesi sono dichiarate e le dimostrazioni complete o i relativi riferimenti sono forniti?

Indicare N/A per lavori senza affermazioni teoriche; altrimenti citare teoremi e appendici.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

4. Percorso di riproduzione

Esiste un percorso pratico che consenta a un altro ricercatore di riprodurre o verificare in modo indipendente il contributo principale?

Indicare appendice, repository, accesso al modello, protocollo o altro meccanismo di verifica.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

5. Accesso a codice e dati

Quando sono stati eseguiti esperimenti, codice, dati, artefatti del modello e istruzioni di esecuzione sono disponibili, oppure le restrizioni sono spiegate?

Fornire link persistenti o percorsi, versioni, condizioni di accesso e motivo delle restrizioni.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

6. Configurazione sperimentale

Sono specificati dataset, split, preprocessing, baseline, iperparametri, procedure di selezione, seed casuali, criteri di arresto e versioni software?

Citare metodologia, tabella in appendice, file di configurazione e ambiente o lock file.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

7. Incertezza ed evidenza statistica

Sono riportate esecuzioni ripetute, barre di errore, intervalli di confidenza, test statistici o altre misure appropriate di incertezza, definite correttamente?

Indicare cosa varia tra le esecuzioni, il numero di ripetizioni e il metodo di calcolo.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

8. Risorse di calcolo

Sono documentati tipo di hardware, memoria, tempo di esecuzione, storage e stima del calcolo totale necessario per gli esperimenti riportati?

Citare la descrizione dell'ambiente e distinguere, se rilevante, esperimenti finali ed esplorativi.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

9. Etica della ricerca

Il lavoro è stato verificato rispetto ai requisiti applicabili di integrità scientifica, sicurezza, privacy ed etica professionale?

Citare dichiarazione, procedura di revisione o regola istituzionale, oppure motivare la non applicabilità.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

10. Impatto sociale

Quando pertinente, sono discussi usi dannosi, equità, privacy, sicurezza e possibili conseguenze del deployment?

Citare la discussione di impatto o rischio e le eventuali misure di mitigazione.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

11. Misure di salvaguardia

Per artefatti con rischio significativo di abuso o duplice uso, sono descritte misure proporzionate di rilascio, condizioni d'uso o controlli di accesso?

Indicare N/A se non esiste un rischio elevato; altrimenti descrivere salvaguardie e rischio residuo.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

12. Licenze e condizioni d'uso

Dataset, codice, modelli e altri asset di terzi sono citati, versionati e usati nel rispetto delle licenze e delle condizioni applicabili?

Elencare licenza o condizioni per ogni asset importante e segnalare incertezze irrisolte.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

13. Documentazione dei nuovi artefatti

Se la tesi rilascia nuovo codice, dati, modelli o benchmark, sono documentati scopo, contenuto, provenienza, limiti, licenza e informazioni di manutenzione?

Indicare N/A se non vengono rilasciati artefatti; altrimenti citare README, data card o model card.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

14. Partecipanti umani o crowdsourcing

Se persone hanno fornito dati o partecipato allo studio, reclutamento, istruzioni, consenso, compenso e procedure sono documentati?

Indicare N/A se non sono stati coinvolti partecipanti umani o crowd worker.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

15. Approvazione etica o istituzionale

Quando richiesto, i rischi per i partecipanti sono stati valutati ed è stata ottenuta l'approvazione o l'esenzione dall'organo competente?

Fornire il riferimento non riservato dell'approvazione o motivare perché non era necessaria.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

16. Uso di IA generativa o LLM

Quando un sistema generativo o un LLM costituisce una parte importante, originale o non standard del metodo, ruolo, versione, configurazione e verifica sono descritti?

Indicare N/A per semplice assistenza di scrittura o formattazione che non modifica metodo o evidenze.

Risposta: ☐ Sì ☐ No ☐ N/A

Evidenza o giustificazione: _____

Revisione finale

Una risposta "No" non è automaticamente un difetto: deve essere accompagnata da una spiegazione chiara e, quando possibile, da una mitigazione o da un'azione futura. Rimuovere le risposte segnaposto e verificare che ogni sezione, file e collegamento citato esista nella versione consegnata.